

# Chapitre 8

Le principe de l'intervalle de confiance

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Construire un premier intervalle de confiance

Le temps de livraison moyen d'un site de commerce en ligne suit une loi dont l'écart-type est connu,  $\sigma = 12$  minutes. Sur un échantillon de  $n = 36$  livraisons, la moyenne observée est  $\bar{x} = 48$  minutes.

- (a) Calculer l'erreur-type  $\sigma(\bar{X}) = \sigma / \sqrt{n}$ .
- (b) Calculer la demi-largeur de l'intervalle de confiance à 95 % ( $z_{0,975} = 1,960$ ).
- (c) Donner l'intervalle de confiance complet à 95 % pour le temps de livraison moyen.

### Exercice 2 — Le compromis confiance contre largeur

Une variable a un écart-type de population  $\sigma = 90$ , et on dispose d'un échantillon de taille  $n = 25$ .

- (a) Calculer l'erreur-type  $\sigma(\bar{X})$ .
- (b) Calculer la demi-largeur de l'intervalle de confiance pour les trois niveaux usuels : 90 % ( $z = 1,645$ ), 95 % ( $z = 1,960$ ) et 99 % ( $z = 2,576$ ).
- (c) Classer les trois intervalles du plus étroit au plus large, et relier ce classement au « compromis fondamental » énoncé dans le cours entre confiance et largeur.

### Exercice 3 — La phrase juste et la phrase fausse

Une étude donne l'intervalle de confiance à 95 % suivant pour la note moyenne obtenue à un examen national :  $[41 ; 59]$  sur 100.

- (a) Donner le centre et la demi-largeur de cet intervalle.
- (b) Un journaliste écrit : « il y a 95 % de chances que la vraie moyenne nationale soit comprise entre 41 et 59 ». Cette phrase est-elle correcte au sens strict du cours ? Reformuler la phrase de façon rigoureuse.
- (c) Un second journaliste écrit : « si l'on répétait cette enquête un grand nombre de fois, environ 95 % des intervalles ainsi construits contiendraient la vraie moyenne nationale ». En quoi cette formulation évite-t-elle l'erreur de la première ?

## 2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 8)

### Exercice 4 — Trois intervalles pour le fil rouge

On reprend le fil rouge :  $\bar{x} = 7\,005,80$  dh,  $m = 7\,158,26$  dh (valeur réelle de la population, connue ici car il s'agit d'une population fictive construite pour l'exercice), erreur-type  $\sigma(\bar{X}) = s / \sqrt{n} = 318,34$  dh (établie au chapitre 4).

- (a) Calculer les demi-largeurs des intervalles de confiance à 90 %, 95 % et 99 % (on retrouvera les valeurs  $\pm 523$ ,  $\pm 624$  et  $\pm 820$  dh déjà rencontrées dans le cours).
- (b) Construire les trois intervalles de confiance complets, et vérifier dans chaque cas que  $m = 7\,158,26$  dh appartient bien à l'intervalle.
- (c) Ce résultat ( $m$  dans les trois intervalles) est-il surprenant, compte tenu de tout ce qui a déjà été établi sur cet échantillon depuis le chapitre 1 (comparaison à une erreur-type, calcul de  $Z$ , puis de  $T$ , tous jugés « compatibles avec l'absence de biais ») ? Expliquer le lien entre «  $m$  appartient à l'intervalle de confiance » et « l'écart entre  $\bar{x}$  et  $m$  n'est pas extrême ».

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Un intervalle de confiance contre une allégation commerciale

Un fabricant affirme que la durée de vie moyenne de ses ampoules est de 500 heures. Un laboratoire indépendant teste un échantillon de  $n = 64$  ampoules, obtient  $\bar{x} = 485$  heures, et connaît l'écart-type de fabrication  $\sigma = 40$  heures.

- (a) Calculer l'intervalle de confiance à 95 % pour la durée de vie moyenne réelle.
- (b) La valeur annoncée par le fabricant, 500 heures, appartient-elle à cet intervalle ?
- (c) En tant qu'organisme de protection des consommateurs, comment formuleriez-vous une conclusion prudente à partir de ce résultat, en respectant la distinction du cours entre la confiance dans la **méthode** et la certitude sur un **résultat particulier** ?

### Exercice 6 — Pourquoi les régulateurs bancaires exigent un niveau de confiance élevé

Une banque évalue la perte moyenne quotidienne de sa salle des marchés sur  $n = 250$  jours de bourse, avec un écart-type de  $\sigma = 2\,000\,000$  dh.

- (a) Calculer l'erreur-type de la perte moyenne quotidienne.
- (b) Calculer la demi-largeur de l'intervalle de confiance à 95 %, puis à 99 % (niveau usuellement exigé par la réglementation prudentielle bancaire, par exemple pour le calcul de la valeur en risque).
- (c) Pourquoi un régulateur bancaire préfère-t-il, malgré l'intervalle nettement plus large qui en résulte, un niveau de confiance de 99 % plutôt que 95 % pour évaluer le risque d'un établissement financier ? Relier la réponse au compromis confiance contre largeur du cours.